

Стать IT-шником может каждый



SQL Summary 14



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

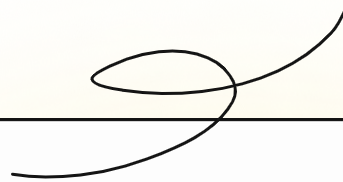


ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Повторение изученного за неделю
Вопросы по повторению
Разбор домашних заданий
Вопросы по разбору заданий
Задание для закрепления
Оставшиеся вопросы



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое MongoDB?





MongoDB

это база данных документов, которая может быть установлена локально или размещена в облаке. Это система управления базами данных, которая работает с документоориентированной моделью данных.



Отличия MongoDB от реляционных СУБД

**Не требуются
таблицы, схемы или
отдельный язык
запросов**

**Информация
хранится в виде
документов либо
коллекций**

**Повышенная
производительность
всей системы**



Экспресс-опрос



Какие свойства MongoDB вы запомнили?



Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Интегрируется под
любую операционную
систему

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Binary JavaScript Object
Notation (BSON)

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Модель устройства базы данных в MongoDB



Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Хранят значения и
ключи

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Содержат разные типы наборов данных

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Система хранения информации представлена узлами

Индексация

Технология GridFS

Специальные запросы

Балансировщик нагрузки

Облачное решение

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Применяется к любому полю в документе

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

Технология
GridFS

Специальные
запросы

Балансировщик
нагрузки

Облачное
решение

files
chunks

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Мгновенный ответ на
диапазонный запрос

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Повышение
производительности
Целостность
информации

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

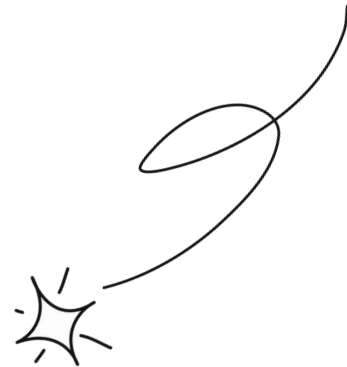
Облачное решение для
клиента

БД в MongoDB

База данных

Коллекции

Уникальное имя
(≤ 128 различных символов)



Экспресс-опрос



Что такое документ в MongoDB?





Документ

это объект, который хранит некоторую информацию. Он подобен строкам в реляционных СУБД, где строки хранят информацию об отдельном элементе.



Составляющие в MongoDB

Таблица

Записи в БД MongoDB

Значения полей



Коллекция

Документы

Числа, строки, логические значения, массивы, вложенные документы



Пример документа

```
{
  "_id": {
    "$oid": "656e09ca5afc911a8a7ad576"
  },
  "CustomerID": "ALFKI",
  "CompanyName": "Alfreds Futterkiste",
  "ContactName": "Maria Anders",
  "ContactTitle": "Sales Representative",
  "Address": "Obere Str. 57",
  "City": "Berlin",
  "Region": null,
  "PostalCode": 12209,
  "Country": "Germany",
  "Phone": "030-0074321",
  "Fax": "030-0076545"
}
```

Стать IT-шником может каждый



Документ

Документ



**Набор пар:
ключ-значение**

Документ

Документ

CustomerID

CompanyName

=

**Набор пар:
ключ-значение**

"ALFKI"

"Alfreds Futterkiste"

Экспресс-опрос



Что такое идентификатор документа в MongoDB?





Идентификатор документа

это **уникальный**, в рамках одной коллекции, **номер документа**, который называется `_id`, создается автоматически.



Стать IT-шником может каждый



MongoDB

- Для управления и администрирования базами данных мы будем пользоваться графическим клиентом MongoDB Compass.
- MongoDB относится к классу NoSQL СУБД и работает с документами, а не с записями.
- Кроссплатформенный продукт, который легко внедряется в любую операционную систему.

Стать IT-шником может каждый



Задание №1

Написать запрос, который вернёт всех пользователей, у которых возраст равен 27.



Стать IT-шником может каждый



Задание №1

```
{ age: 27 }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №2

Написать запрос, который вернёт всех пользователей, которые проживают в Мехико и у которых возраст равен 27.



Стать IT-шником может каждый



Задание №2

```
{ native_country: " Mexico", age: 27 }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №3

Вывести всех пользователей, но только поля age и native_country





Задание №3

```
{age:1, native_country:1}
```

Filter



Type a query: { field: 'value' } or [Generate](#)

Project

{age: 1,native_country: 1}

Sort

{ field: -1 } or [['field', -1]]

Collation

{ locale: 'simple' }

EXPORT DATA

```
_id: ObjectId('656e1a035afc911a8a7ad5db')  
age: 39  
native_country: " United-States"
```

```
_id: ObjectId('656e1a035afc911a8a7ad5dc')  
age: 50  
native_country: " United-States"
```

Стать IT-шником может каждый



Задание №4

Вывести всех пользователей, но только поля age и native_country, исключить поле "_id"





Задание №3

```
{ _id: 0, age:1, native_country:1}
```

Filter ⌵ Type a query: { field: 'value' } or [Generate](#)

Project {age: 1,native_country: 1,_id: 0}

Sort { field: -1 } or [['field', -1]]

Collation { locale: 'simple' }

EXPORT DATA ⌵

age: 39	native_country: " United-States"
age: 50	native_country: " United-States"
age: 38	native_country: " United-States"

Стать IT-шником может каждый



Задание №5

Отсортировать полученные документы по убыванию, по возрастанию.





Задание №3

`{age: 1}`
`{age: -1}`
в поле Sort

test.test_collection 32.6k 1
DOCUMENTS INDEXES

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Filter `{native_country: 'Mexico'}` Generate query Explain Reset Find Options

Project `[{_id: 0, age:1, native_country:1}]`

Sort `{age: -1}` MaxTimeMS 60000

Collation `{ locale: 'simple' }` Skip 0 Limit 0

EXPORT DATA

1 - 20 of 643

age: 81	native_country: "Mexico"
age: 74	native_country: "Mexico"
age: 65	native_country: "Mexico"
age: 65	native_country: "Mexico"

Операторы

\$lt

\$lte

\$gt

\$gte

\$ne

Меньше

Меньше или
равно

Больше

Больше или
равно

Не равно

Стать IT-шником может каждый



Задание №1

Вывести всех пользователей, возраст которых больше 18 и меньше 30



Стать IT-шником может каждый



Задание №1

```
{ age: { $gte: 18, $lte: 30 } }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №2

Вывести всех пользователей, education которых не равен " Bachelors"



Стать IT-шником может каждый



Задание №2

```
{ education: { $ne: " Bachelors" } }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №3

Найти только тех, кто работает 45, 50 или 80 часов в неделю



Стать IT-шником может каждый



Задание №3

```
{ hours_per_week: { $in: [45, 50, 80] } }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №4

Найти только тех, кто НЕ работает 45, 50 или 80 часов в неделю



Стать IT-шником может каждый



Задание №4

```
{ hours_per_week: { $nin: [45, 50, 80] } }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №5

Выбрать всех: Native_country из " United-States" ИЛИ с доходом больше 50k:





Задание №5

```
{ $or: [ { income_bracket: { $ne: " <=50K" } }, { native_country: " ☐ ☒
United-States" } ] }
```

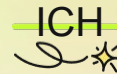
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Подумайте и ответьте:



1. Что произойдет при выполнении следующего запроса:

```
> db.users.find( { }, { username: 1, email: 1 } );
```

```
> db.users.find( { age: { $gte: 18, $lte: 30 } } );
```

```
> db.users.find( { username: { $ne: "joe" } } );
```



2. Попробуйте ответить на вопросы, которые могут встретиться на собеседовании:
 - a. Какие главные фичи MongoDB?
 - b. К какому типу NoSQL-баз данных относится MongoDB?
 - c. Чем MongoDB отличается от MySQL?

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Из коллекции customers выяснить из какого города "Sven Ottlieb"
2. Из коллекции ich.US_Adult_Income найти возраст самого взрослого человека
3. Из 2 задачи выясните, сколько человек имеют такой же возраст
4. Найти _id ObjectId документа, в котором education " IT-career-hub"
5. Выяснить количество людей в возрасте между 20 и 30 годами

Заключение

